TD n°2 — Nombres premiers (suite)

Maths expertes — Chapitre 6

Frederik de Peyrelongue

Petit théorème de Fermat

Exercice 1

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^{6n} - 1$ est divisible par 7.
2. Soit p un nombre premier différent de 3.
   Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^{n+p} - 3^{n+1}$ est divisible par p.

Exercice 2

1. Montrer que $4^{28} - 1$ est divisible par 29.
2. Montrer que pour tout n, $4^n - 1$ est divisible par 3.
3. Montrer que pour tout k, $4^{4k} - 1$ est divisible par 5 et par 17.
4. En déduire quatre diviseurs premiers de $4^{28} - 1$.

Exercice 3

1. Montrer que, pour tout $a \in \mathbb{N}$: $a^{31} - a \equiv 0\ (62)$.
2. Montrer que, pour tout a, $n \in \mathbb{N}$: $a^{30+n} - a^n \equiv 0\ (62)$.

Exercice 4

1. Soit p un nombre premier supérieur à 2.
   Montrer que p divise $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{p-2}$.
2. Est-ce que 97 divise la somme S telle que

$$S = \sum_{n=1}^{98} n^{96} \ ?$$

Exercice 5

1. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $A = n^7 - n$.
   a) Montrer que A est divisible par 7.
   b) Vérifier que $A = n\left(n^3 - 1\right)\left(n^3 + 1\right)$ puis montrer que A est divisible par 2 et par 3.
   c) En déduire que A est divisible par 42.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $B = n^2\left(n^2 - 1\right)\left(n^2 + 1\right)$.
   a) Montrer que B est divisible par 3.
   b) De $\left(n^2 - 1\right)\left(n^2 + 1\right) = n^4 - 1$, montrer que B est divisible par 5.
   c) En utilisant un tableau de congruence, montrer que B est divisible par 4.
   d) En déduire que B est divisible par 60.

Modulo p premier

Exercice 6

Soit N un entier supérieur ou égal à 2 et a un entier naturel pair non nul.
On pose $a = N\,!$.

1. Montrer qu'il existe un nombre premier p divisant $\left(a^2+1\right)$.

2. En utilisant le résultat de l'exercice précédent :

a) Montrer que $p > N$.

b) Justifier qu'il existe une infinité de nombres premiers p de la forme $(4n+1)$.

Exercice 7

Soit le système (S) suivant :

$$(S) : \begin{cases} 3x + 4y \equiv 5 \ (13) \\ 2x + 5y \equiv 7 \ (13) \end{cases} \qquad \text{avec } (x\,;y) \in \mathbb{Z}^2$$

1. Justifier que (S) est équivalent à :

$$\begin{cases} 3x + 4y \equiv 5 \ (13) \\ \quad 7y \equiv 11 \ (13) \end{cases}$$

2. Déterminer k_1, $k_2 \in [\![0\,;12]\!]$ tels que : $7k_1 \equiv 1 \ (13)$ et $3k_2 \equiv 1 \ (13)$.

3. En déduire les solutions du système (S).

Exercice 8

Soit $A = [\![1\,;46]\!]$.

1. On considère l'équation : (E) : $23x + 47y = 1$ avec x, $y \in \mathbb{Z}$.

a) Donner une solution particulière $(x_0\,;y_0)$ de (E).

b) Déterminer l'ensemble des couples $(x\,;y)$ solutions de (E).

c) En déduire qu'il existe un unique x appartenant à A tel que $23x \equiv 1 \ (47)$.

2. Soit a et b deux entiers relatifs.

a) Montrer que si $ab \equiv 0 \ (47)$ alors $a \equiv 0 \ (47)$ ou $b \equiv 0 \ (47)$.

b) En déduire que si $a^2 \equiv 1 \ (47)$ alors $a \equiv 1 \ (47)$ ou $a \equiv -1 \ (47)$.

3. **a)** Montrer que pour tout p de A, il existe un entier relatif q tel que $pq \equiv 1 \ (47)$.
Pour la suite, on admet que pour tout entier p de A, il existe un unique entier, noté p^{-1} appartenant à A tel que $p \times p^{-1} \equiv 1 \ (47)$.

b) Quels sont les entiers p de A qui vérifient $p = p^{-1}$?

c) Montrer que $46\,! \equiv 1 \ (47)$.

Nombres premiers et suites

Exercice 9

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $u_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$.

1. Calculer les six premiers termes de la suite.

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, u_n est pair.

3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ pair, u_n est divisible par 4.
On note E l'ensemble des nombres premiers qui divisent au moins un terme de la suite (u_n).

4. Les entiers 2, 3, 5 et 7 appartiennent-ils à l'ensemble E ?

5. Soit p un nombre premier strictement supérieur à 3.

a) Montrer que : $6 \times 2^{p-2} \equiv 3\ (p)$ et $6 \times 3^{p-2} \equiv 2\ (p)$.

b) En déduire que $6u_{p-2} \equiv 0\ (p)$.

6. Le nombre p appartient-il à l'ensemble (E) ?

Exercice 10

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 10u_n + 21 \end{cases}$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2. **a)** Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $3u_n = 10^{n+1} - 7$.

b) En déduire, pour tout entier naturel n, l'écriture décimale de u_n.

3. Montrer que u_2 est un nombre premier.

4. On se propose maintenant d'étudier la divisibilité des termes de la suite (u_n) par certains nombres premiers.
Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5.

5. **a)** Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $3u_n \equiv 4 - (-1)^n\ (11)$.

b) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n n'est pas divisible par 11.

6. **a)** Démontrer l'égalité : $10^{16} \equiv 1\ (17)$.

b) En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, u_{16k+8} est divisible par 17.

Nombres premiers et équations

Exercice 11

1. On suppose que a, $b \in \mathbb{N}$ et que $\left(a^2 - b^2\right)$ est un nombre premier.
Quelle relation existe-t-il entre a et b ?

2. Montrer que 401 est premier puis résoudre dans $\mathbb{N}^2$: $x^2 - y^2 = 401$.

Exercice 12

1. Montrer que pour tous réels x et y, on a : $x^3 - y^3 = (x - y)\left(x^2 + xy + y^2\right)$.

2. Résoudre alors dans $\mathbb{N}^2$ l'équation : $x^3 - y^3 = 127$.

Réciproque du théorème de Fermat

Exercice 13

Un nombre de Carmichaël est un entier n non premier qui vérifie la propriété : *« Pour tout entier a premier avec n, l'entier n est un diviseur de $(a^n - a)$. »*

1. **a)** Soit $n = 561$. Décomposer n en produit de facteurs premiers.

b) Vérifier que pour tout facteur premier p de n, $(p - 1)$ divise $(n - 1)$.

c) En déduire que pour tout entier a premier avec n, on a : $a^{n-1} \equiv 1\ (n)$ et que n est un nombre de Carmichaël.

2. Reprendre les mêmes questions avec $n = 1\,105$.

3. En quoi ces deux exemples montrent que la réciproque du petit théorème de Fermat n'est pas vérifiée ?

Nombres de Mersenne et de Fermat

Exercice 14

Un nombre de Mersenne M_n est de la forme $M_n = 2^n - 1$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.
On a montré que si M_n est premier alors n est premier et que la réciproque est fausse.
On veut montrer que si n est un nombre premier impair, alors tout diviseur premier p de M_n est de la forme $p = 2kn + 1$.
Soit E l'ensemble des nombres s, non nuls, tels que : $2s \equiv 1\ (p)$.
Soit s_0 son plus petit élément.

1. On divise s par s_0 : $s = s_0 q + r$ avec $0 \leqslant r < s_0$. Montrer que $r = 0$.

2. En déduire que s_0 divise n puis que $s_0 = n$.

3. À l'aide du petit théorème de Fermat, montrer que n divise $(p-1)$ puis que $2n$ divise $(p-1)$. En déduire la forme du diviseur premier p de M_n.

4. Application : trouver un diviseur premier de M_{23}.

Exercice 15

1. **a)** Montrer que pour tout $x \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}^*$:

$$x^{2k+1} + 1 = (x+1)\left(x^{2k} - x^{2k-1} + \cdots + x^2 - x + 1\right).$$

b) Montrer que si m est impair alors, $2^m + 1$ n'est pas premier.

c) Montrer que si m est un entier possédant un diviseur strict impair alors, $2^m + 1$ n'est pas premier.

d) En déduire que les seuls nombres premiers de la forme $(2^m + 1)$ sont de la forme $2^{2^n} + 1$.

2. On appelle nombre de Fermat, un nombre noté F_n tel que : $F_n = 2^{2^n} + 1$.

a) Calculer F_0, F_1, F_2, F_3, F_4 et vérifier qu'ils sont tous premiers.

b) Fermat pensait que F_5 était également premier. Qu'en pensez-vous ?
On pourra utiliser un algorithme donnant la primalité d'un nombre.

c) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $F_{n+1} = (F_n - 1)^2 + 1$. En déduire $\text{pgcd}\,(F_n\,;F_{n+1})$.

3. Montrer par récurrence que tout nombre de Fermat pour $n \geqslant 2$ a une écriture décimale se terminant par 7.